



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Center

True Stereo Recentering

한쪽으로 흐르거나 치우친 스테레오 소리를 다시 가운데로 모으고, 좌우 도착 시간을 맞추면서 원하는 넓이는 그대로 유지합니다.

방향 추적

시간 정렬

M/S 넓이

4밴드 옵션

Windows VST3 · macOS VST3/AU



목차

- 01 개요
- 02 빠른 시작
- 03 화면 구성
- 04 조절부
- 05 동작 방식
- 06 프리셋
- 07 작업 예시
- 08 팁과 문제 해결
- 09 파라미터 참고표
- 10 버전 기록
- 11 지원 및 라이선스

01 개요

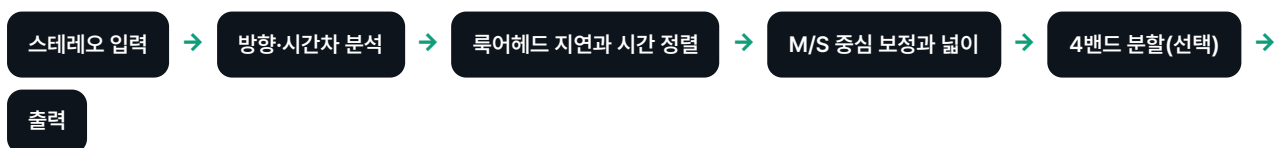
TB Center는 스테레오 신호에서 가장 두드러진 소리가 좌우 어디에 있는지 계속 추적하고, 그 소리가 다시 가운데로 오도록 스테레오 이미지를 돌려 줍니다. 같은 소리가 두 채널에 조금씩 다른 시간에 도착할 때는 그 시간 차이도 맞출 수 있습니다.

가운데에서 벗어나는 대사, 보컬, 악기, 한 소리만 한쪽으로 기운 스테레오 녹음, 초점이 옮겨 간 스테레오 버스에 사용합니다. 단순한 밸런스나 넓이 조절과 달리, TB Center는 소리가 움직이는 대로 따라가며 감지한 방향만 보정합니다.

주요 기능

- 가장 두드러진 소리의 방향을 계속 추적하며, 추적 속도 조절 가능
- 좌우 도착 시간 차이를 한 지점으로 모아 모노에서 생기는 콤 필터링을 줄이는 시간 정렬
- 더 안정적인 위치 판단을 위한 룩어헤드 분석
- 가운데로 모은 뒤 모노부터 200%까지 조절하는 Mid/Side 넓이
- 200 Hz 미만, 200 Hz~1 kHz, 1~5 kHz, 5 kHz 초과를 따로 조절하는 4밴드 모드(선택)
- 팩토리·사용자 프리셋과 실행 취소/다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

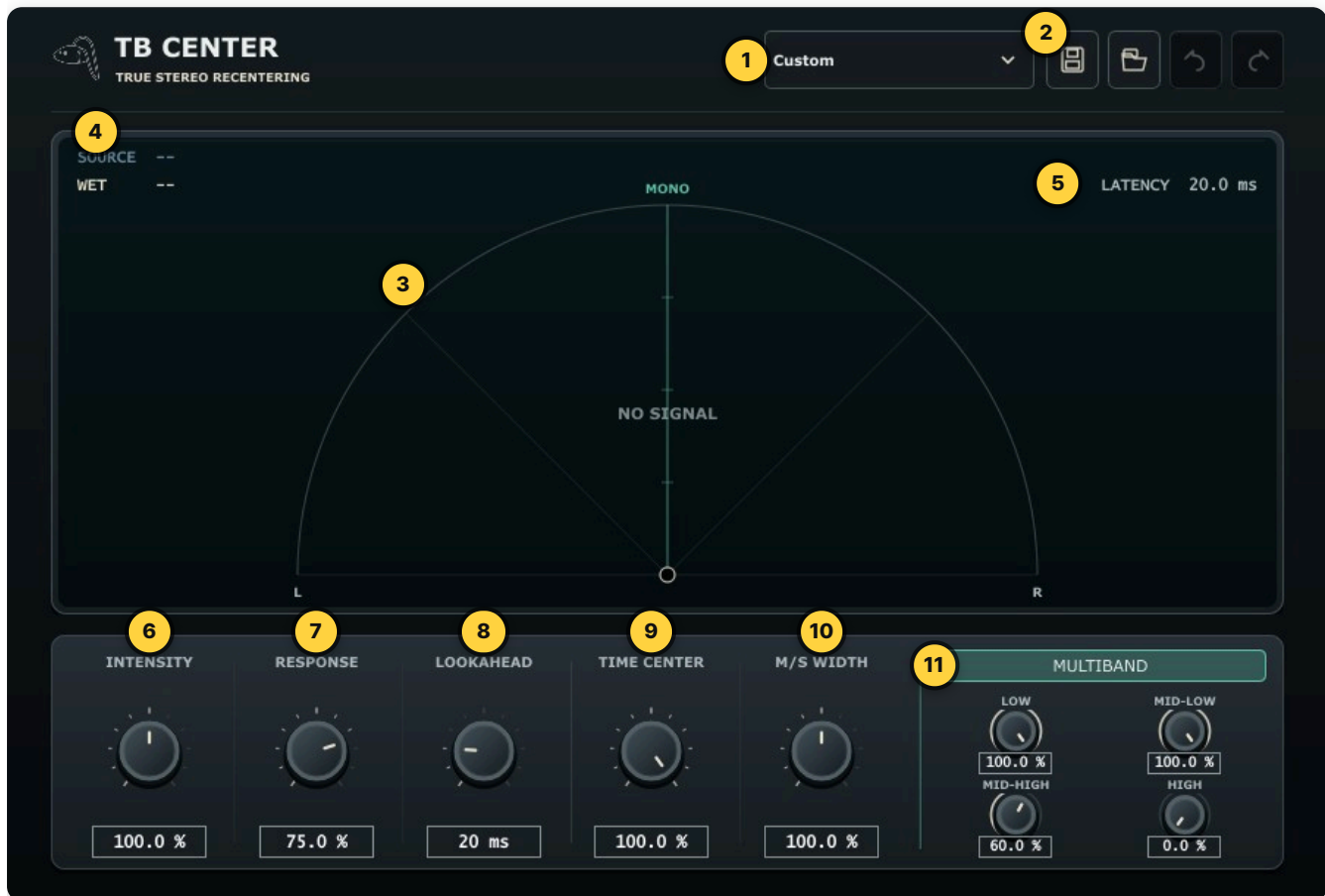
이 설명서는 Windows용 TB Center 1.3.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 0.3.4 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 스테레오 트랙에 TB Center를 넣습니다. 기본값(**INTENSITY** 100%, **RESPONSE** 75%, **LOOKAHEAD** 20 ms, **TIME CENTER** 100%, **M/S WIDTH** 100%)에서 시작합니다.
- 소리를 재생하면서 방향 표시 **3**를 봅니다. 가장 두드러진 소리가 L과 R 사이 어디에 있는지 보여 줍니다.

- 3 **INTENSITY** 6를 조절해, 나머지 이미지는 함께 흔들리지 않으면서 소리가 가운데에 머물게 합니다.
- 4 **RESPONSE** 7를 정합니다. 높이면 움직이는 소리를 빨리 따라가고, 낮추면 더 차분하고 안정된 이미지가 됩니다.
- 5 모노에서 소리가 번지거나 위상감이 이상하면 **TIME CENTER** 9를 올립니다. 부자연스럽게 들리면 낮춥니다.
- 6 **M/S WIDTH** 10로 최종 넓이를 맞추고, 같은 음량에서 바이패스와 비교합니다.

03 화면 구성



- 1 **프리셋 목록** — 팩토리 프리셋과 직접 저장한 프리셋.
- 2 **저장, 불러오기, 실행 취소, 다시 실행** — .tbcenter 프리셋 파일을 저장하거나 불러오고, 최근 변경을 되돌립니다.
- 3 **방향 표시** — 가장 두드러진 소리의 위치(L~R). 세로선은 가운데(MONO)입니다. 입력이 없으면 NO SIGNAL이 표시됩니다.
- 4 **SOURCE와 WET** — 감지한 소리와 처리 상태를 보여 줍니다. 플러그인을 바이패스하면 WET에 BYPASSED가 표시됩니다.
- 5 **LATENCY** — LOOKAHEAD로 정해지는 현재 지연 시간입니다.
- 6 **INTENSITY** — 이미지를 가운데로 돌리는 세기.
- 7 **RESPONSE** — 감지한 방향을 따라가는 속도.
- 8 **LOOKAHEAD** — 더 안정적인 위치 판단을 위해 미리 분석하는 시간.
- 9 **TIME CENTER** — 좌우 도착 시간 차이를 얼마나 보정할지.
- 10 **M/S WIDTH** — 가운데로 모은 이미지의 넓이.
- 11 **MULTIBAND** — 4밴드 처리를 켜고 LOW, MID-LOW, MID-HIGH, HIGH 양을 조절합니다.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
INTENSITY	0 ~ 200% · 100%	가운데로 돌리는 보정 세기입니다. 드라이/웨트 믹스가 아닙니다. 0%는 방향을 그대로 두고, 100%는 감지한 소리를 가운데로 모으며, 100%를 넘으면 과보정합니다.
RESPONSE	0 ~ 100% · 75%	감지한 소리의 방향을 따라가는 속도입니다. 움직이는 소리에는 높이고, 이미지가 흔들리면 낮춥니다.
LOOKAHEAD	0 ms부터 · 20 ms	분석이 조금 앞을 내다보게 해 위치 판단을 안정시킵니다. 같은 만큼 지연이 생기며, 노브를 놓을 때 새 값이 적용됩니다. 오토메이션할 수 없습니다.
TIME CENTER	0 ~ 100% · 100%	L과 R에 서로 다른 순간에 도착하는 소리를 한 지점으로 모아, 번진 이미지를 또렷하게 하고 모노 합산 시의 콤 필터링을 없앱니다. 0%는 원래 도착 시간을 유지합니다.
M/S WIDTH	0 ~ 200% · 100%	가운데로 모은 이미지의 넓이입니다. 100%는 그대로, 0%는 모노, 100%를 넘으면 넓어집니다.
MULTIBAND	Off, On · Off	Off는 전체 신호에 하나의 보정을 적용합니다. On은 스펙트럼을 고정된 4개 밴드로 나눠 각각 따로 가운데로 모읍니다.
LOW	0 ~ 100% · 100%	200 Hz 미만의 보정 양(MULTIBAND가 켜졌을 때).
MID-LOW	0 ~ 100% · 100%	200 Hz ~ 1 kHz의 보정 양.
MID-HIGH	0 ~ 100% · 100%	1 kHz ~ 5 kHz의 보정 양.
HIGH	0 ~ 100% · 100%	5 kHz 초과와 보정 양. 0%면 넓은 고역을 건드리지 않습니다.

MULTIBAND를 켜다면 LOW를 100%로 두어 베이스와 킥을 가운데에 잡고, HIGH를 낮춰 심벌, 공간감, 리버브의 자연스러운 넓이를 살려 보세요.

05 동작 방식

TB Center는 고정된 팬 값이 아니라 신호를 분석해서 이미지를 얼마나 돌릴지 정합니다. 목소리나 리드 악기처럼 한 소리가 나머진보다 분명히 클 때 가장 잘 동작합니다.

시간 정렬은 두 채널이 얼마나 비슷한지에 따라 효과가 달라집니다. 마이크 두 개로 잡은 하나의 소리에서는 이미지가 눈에 띄게 또렷해지지만, 넓은 리버브나 스테레오 패드처럼 두 채널이 서로 다른 소리에서는 맞춤 대상이 적어 변화도 작습니다.

LOOKAHEAD는 지연을 만들며, 화면에 LATENCY로 표시됩니다. 녹음하면서 플러그인을 거쳐 모니터링할 때는 낮게 두세요.

06 프리셋

목록 1에서 프리셋을 고릅니다. 저장은 현재 설정을 .tbcenter 파일로 저장하고, 불러오기는 그 파일을 엽니다. 실행 취소와 다시 실행으로 파라미터와 프리셋 변경을 되돌리거나 다시 적용할 수 있습니다.

07 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 들으며 조정하세요.

대사를 가운데에 고정

화자가 움직이거나 붐 마이크가 흔들려 목소리가 흐를 때.

프리셋	Locked Dialogue
RESPONSE	목소리가 빨리 움직이면 올림
M/S WIDTH	뚜렷한 목소리를 원하면 100% 아래

- 1 방향 표시를 보면서 목소리가 가운데에 머물 때까지 INTENSITY를 올립니다.
- 2 실내 앰비언스가 목소리와 함께 흔들리지 않는지 확인합니다.

스테레오 버스 다시 맞추기

초점이 한쪽으로 기운 믹스나 스템.

프리셋	Mix Recenter
MULTIBAND	On
LOW	100%
HIGH	공기감 넓이를 살리려면 낮춤

- 1 버스에는 소리가 많으니 작은 INTENSITY부터 시작합니다.
- 2 모노에서 콤 필터링이 생기지 않는지 비교합니다.

두 마이크의 시간 차이 맞추기

거리가 다른 두 마이크로 녹음한 하나의 소리.

TIME CENTER	100%
LOOKAHEAD	기본값 20 ms

- 1 모노로 모니터링하면서 소리가 비지 않고 딱 차게 들리는지 확인합니다.

넓이는 살리고 초점만 맞추기

넓은 녹음의 공간감은 유지하면서 초점만 바로잡을 때.

프리셋	Wide Keep Air
M/S WIDTH	100% 이상

- 1 앰비언스가 좁아지기 시작하면 INTENSITY를 낮춥니다.

08 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
이미지 전체가 흔들린다.	RESPONSE나 INTENSITY를 낮추세요. 소리가 많은 믹스에는 뚜렷한 주 음원이 없을 수 있습니다.
모노에서 소리가 비어 들린다.	TIME CENTER를 올려 좌우 도착 시간을 맞추세요.
소리가 좁아졌다.	M/S WIDTH를 올리거나, MULTIBAND를 켜고 HIGH를 낮춰 고역의 넓이를 살리세요.
LOOKAHEAD를 돌리는 동안 바뀌지 않는다.	노브를 놓을 때 적용되며, 오토메이션할 수 없습니다.
플러그인이 지연을 만든다.	LOOKAHEAD 지연이며, 화면 오른쪽 위 LATENCY에 표시됩니다.
화면에 NO SIGNAL이 표시된다.	플러그인에 소리가 들어오지 않습니다. 트랙 라우팅과 입력을 확인하세요.

09 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
INTENSITY	Intensity	0 ~ 200%	100%
RESPONSE	Response	0 ~ 100%	75%
LOOKAHEAD	오토메이션 불가	0 ms부터	20 ms
TIME CENTER	Time Center	0 ~ 100%	100%
M/S WIDTH	M/S Width	0 ~ 200%	100%
MULTIBAND	Multiband	Off, On	Off
LOW	Band Low	0 ~ 100%	100%
MID-LOW	Band Mid-Low	0 ~ 100%	100%
MID-HIGH	Band Mid-High	0 ~ 100%	100%
HIGH	Band High	0 ~ 100%	100%

10 버전 기록

버전	변경 내용
1.3.0 · 2026-07-30	플러그인 로고와 이름이 하나의 랙 헤더로 통일되었습니다. 프리셋 컨트롤의 이전/다음 이동과 저장/불러오기가 개선되었습니다.

11 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.